Tarih: 11.08.2022

Öğrenci Adı-Soyadı:

Öğrenci Numarası:

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Makine Müh. Bölümü
Matematik II Dersi Ara Sınav Soruları

1) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 5x.\cos 3x\, dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) $\frac{-1}{16}$ B) $\frac{-1}{8}$ C) $\frac{-3}{8}$ D) $\frac{1}{16}$ E) $\frac{1}{4}$

2) $\int \frac{x^2 \ln(2x^3+1)}{2x^3+1} dx$ integralinin sonucu nedir?

A) $\frac{\left[\ln(2x^3+1)\right]^2}{6}+c$ B) $\frac{\left[\ln(2x^3+1)\right]^2}{12}+c$

C) $\ln(2x^3+1)^2+c$

D) $\frac{1}{3}\ln(2x^3+1)+c$ E) $\frac{1}{18}\ln(2x^3+1)$

3) $\int_0^{\ln 8}\left[\frac{d}{dy}\int_1^{2y} e^{2x}dx\right]dy$ integralinin değeri kaçtır?

A) 2^6 B) 2^{11} C) 2^{12} D) $\frac{2^{12}-1}{2}$ E) $2^{12}+1$

4) $\int \frac{4}{x^2-1}dx$ integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\ln\frac{|x^2-1|}{x^2+1}+c$ B) $2\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|+c$

C) $\ln\left(x^2-1\right)^2+c$ D) $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+c$

E) $\ln\frac{2}{|x^2-1|}+c$

5) $\int_{-1}^{1}\frac{\cos x}{x^3+4x}dx$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) $\frac{3}{2}$

6) $y^2=x$ eğrisi ile $y=\frac{x}{2}$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{8}{3}$

7) $f'(x)=3x^2-2x+1$ ve $f(-1)=2$ oldu
$f(2)$ nin değeri kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin^4 x-\cos^4 x\right)dx$ ifadesi neye eşittir?

A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E)

9) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{2-\sin^2 x}$ integralinde $\tan x=t$ dönüşt
integralin eşiti aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dt}{t^2+2}$ B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(t^2+1\right)$ C) $\int_0^{1}\left(t\right.$

D) $\int_0^{1}\frac{dt}{t^2+1}$ E) $\int_0^{1}\frac{dt}{t^2+2}$

10) $\int_0^1 (2x+1)e^x dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) e B) $e+1$ C) e^2+1 D) e^2 E)

11) $\int_0^{\sqrt{3}}\frac{(\arctan x)^{\frac{3}{2}}}{1+x^2}dx$ integralinin değeri kaç

A) $\frac{2}{5}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ B) $\left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ C) 1 D)

12) $\int_0^{\pi}\left[\operatorname{sgn}(\cos x)-\left[\!\left[\frac{x}{\pi}\right]\!\right]\right]dx$ aşağıdak
eşittir?

A) -2 B) $\pi-1$ C) 0 D) π

13) $y=\ln x$, y-ekseni, $y=2$ doğrusu ve
bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) 1 B) e C) e^2-1 D) $\ln(e+1$

14) $\int\frac{dx}{x^2+4x+5}$ integralinin sonuc
hangisidir?

A) $\arcsin\left(\frac{x^2+4x+5}{2}\right)+c$ B) $\ln($

C) $\tan(x+2)+c$ D) $\arctan(x+$

E) $\frac{x+2}{2}+c$

h: 11.08.2022

nci Adı-Soyadı:

nci Numarası:

2022 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Makine Müh. Bölümü
Matematik II Dersi Ara Sınav Soruları

$\sin 5x.\cos 3x\,dx$ integralinin değeri kaçtır?

B) $\frac{-1}{8}$ C) $\frac{-3}{8}$ D) $\frac{1}{16}$ E) $\frac{1}{4}$

$\frac{x^2 \ln(2x^3+1)}{2x^3+1}dx$ integralinin sonucu nedir?

$\frac{2x^3+1)]^2}{6}+c$ B) $\frac{[\ln(2x^3+1)]^2}{12}+c$

$^3+1)^2+c$

$x^3+1)+c$ E) $\frac{1}{18}\ln(2x^3+1)$

$\frac{d}{y}\int_1^{2y} e^{2x}dx\Big]dy$ integralinin değeri kaçtır?

2^{11} C) 2^{12} D) $\frac{2^{12}-1}{2}$ E) $2^{12}+1$

dx integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?

$+c$ B) $2\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|+c$

^2+c D) $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+c$

$-c$

dx aşağıdakilerden hangisine eşittir?

B) -1 C) 0 D) 1 E) $\frac{3}{2}$

risi ile $y=\frac{x}{2}$ doğrusu arasında kalan kaç birim karedir?

B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{8}{3}$

7) $f'(x)=3x^2-2x+1$ ve $f(-1)=2$ olduğuna göre $f(2)$ nin değeri kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sin^4 x-\cos^4 x\right)dx$ ifadesi neye eşittir?

A) $-\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{4}$ C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$

9) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{2-\sin^2 x}$ integralinde $\tan x=t$ dönüşümü yapılırsa integralin eşiti aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dt}{t^2+2}$ B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(t^2+1\right)$ C) $\int_0^1\left(t^2+1\right)dt$

D) $\int_0^1\frac{dt}{t^2+1}$ E) $\int_0^1\frac{dt}{t^2+2}$

10) $\int_0^1(2x+1)e^x dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) e B) $e+1$ C) e^2+1 D) e^2 E) $e-1$

11) $\int_0^{\sqrt{3}}\frac{(\arctan x)^{\frac{3}{2}}}{1+x^2}dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) $\frac{2}{5}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ B) $\left(\frac{\pi}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ C) 1 D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2

12) $\int_0^{\pi}\left[\operatorname{sgn}(\cos x)-\left[\!\left[\frac{x}{\pi}\right]\!\right]\right]dx$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) -2 B) $\pi-1$ C) 0 D) π E) 2π

13) $y=\ln x$, y-ekseni, $y=2$ doğrusu ve x-ekseni ile sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) 1 B) e C) e^2-1 D) $\ln(e+1)$ E) $\frac{e^2+1}{2}$

14) $\int\frac{dx}{x^2+4x+5}$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\arcsin\left(\frac{x^2+4x+5}{2}\right)+c$ B) $\ln(x+2)+c$

C) $\tan(x+2)+c$ D) $\arctan(x+2)+c$

E) $\frac{x+2}{2}+c$

15) $\int \frac{dx}{x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)}$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3\ln\left|\frac{\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt[3]{x}}\right|+c$ B) $\ln\left|\frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\right|+c$

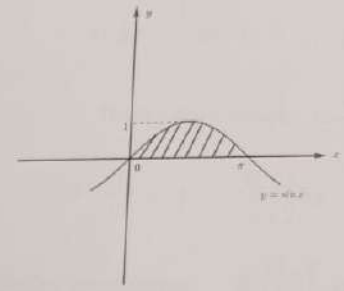
C) $\ln\left|\sqrt[3]{x}\right|+c$

D) $\sqrt[3]{x^2}-\sqrt{1-\sqrt[3]{x}}+c$ E) $\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2+c$

16) $y=x^2$ parabolü, $x-$ekseni ile $x=2$ doğrusu arasında kalan bölgenin $Ox-$ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi kaç br^3 tür?

A) $\frac{\pi}{5}$ B) $\frac{32\pi}{5}$ C) $\frac{64\pi}{5}$ D) $\frac{5\pi}{32}$ E) 4π

17)



Şekilde $y=\sin x$ fonksiyonunun grafiği mevcuttur. Buna göre şekildeki taralı alan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{3}}{n}\sin k$ B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{x=1}^{n}\frac{1}{n}(\sin x)$

C) $\int_0^1 \sin x dx$ D) $\int_0^{\pi}\cos x dx$ E) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{\pi}{n}\sin\left(k\frac{\pi}{n}\right)$

18) $n\geq 1$ olmak üzere $I_n=\int \ln^n x\, dx$ integrali için bir indirgeme bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $I_n = x\ln^n x - nI_{n-1}$

B) $I_n = \ln^n x - nI_{n-1}$

C) $I_n = x\ln^n x - I_{n-1}$

D) $I_n = nx\ln^n x - I_{n-1}$

E) $I_n = x\ln x - nI_{n-1}$

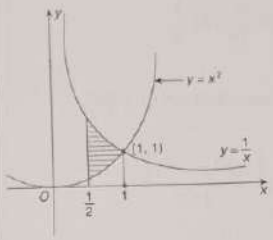
19)

$$\int \frac{x^2dx}{\sqrt{x^2-x+1}}=(ax+b)\sqrt{x^2-x+1}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-x+1}}$$

eşitliğine göre $a+b+\lambda$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1 B) 9/8 C) 7/8 D) 3/4 E) 1/2

20)



Yukarıda verilen taralı bölgenin Oy-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi nedir?

alan

A) $\frac{17\pi}{64}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{\pi}{4}$ D) $\frac{17\pi}{32}$ E) $\frac{2\pi}{3}$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Sadece aşağıdaki tabloda yer alan işaretlemeler değerlendirmeye alınacaktır.

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

8. $\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2}dx$ integralinin değeri ve karakteri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $+\infty$, ıraksak B) 0, yakınsak C) $\frac{\pi}{4}$ yakınsak

D) $\frac{\pi}{2}$, yakınsak E) $-\frac{\pi}{2}$ yakınsak

9. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4dx}{x^2+16}$ integralinin değeri ve karakteri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $+\infty$, ıraksak B) $\frac{\pi}{2}$, yakınsak C) 4π, yakınsak

D) π, yakınsak E) 2π, yakınsak

10. $\int \frac{\sqrt[3]{x+1}+1}{\sqrt[4]{x+1}}dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{16}{17}(x+1)^{\frac{17}{16}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

B) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{12}{13}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{4}{3}}+c$

C) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{13}{12}}-\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

D) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{13}{12}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

E) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{12}{13}}-\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{4}{3}}+c$

11. $x=\frac{1}{3}y^3$ denklemli eğri parçasının $(0 \le y \le 1)$, Oy – etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

A) $2\sqrt{2}\pi$ B) $\frac{\pi}{7}(2\sqrt{5}-2)$ C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{3}$

D) $\frac{\pi}{9}(2\sqrt{2}-1)$ E) $\frac{2\sqrt{3}}{5\pi}$

12. $y=\frac{x^3}{12}+\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x=1$ ve $x=2$ apsisli noktaları arasındaki parçasının yay(eğri) uzunluğu kaç br dir?

A) $\frac{13}{12}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{36}{9}$ D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{7}{12}$

13. $\int \frac{x^2+x+1}{x(x^2+1)}dx=\int \frac{A}{x}dx+\int \frac{Bx+C}{x^2+1}dx$ olmak üzere $A+B-C$ ifadesi kaça eşittir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

14. $y=2x^2$ ve $y=x$ eğrileri arasında kalan bölgenin $y=3$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşturulan dönel katı cismin hacmini veren formülü disk metodunu kullanarak kurunuz.

A) $V=\pi\int_0^{1/2}\left[(3-y)^2-(3-\sqrt{\frac{y}{2}})^2\right]dy$

B) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3-2x^2)^2-(3-x)^2]dx$

C) $V=\pi\int_0^{1/2}\left[(3+\sqrt{\frac{y}{2}})^2-(3+y)^2\right]dy$

D) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3+x)^2-(3+2x^2)^2]dx$

E) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3+x)^2-(3+2x^2)^2]dx$

15. $\int_0^{\infty}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx=?$ integralinin değeri kaçtır?

A) π B) $\frac{2\pi}{3}$ C) $\frac{\pi}{2}$ D) $\frac{\pi}{3}$ E) $\frac{\pi}{4}$

16. $\frac{d}{dx}\left(\int_{\sin x}^{1+x^2}\ln t\,dt\right)$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x\ln(1+x^2)-\cos x.\ln(\sin x)$

B) $2x\ln(1+x^2)-\sin x.\ln(\cos x)$

C) $x\ln(1+x^2)-\sin x.\ln(\cos x)$

D) $2x\ln(1+x^2)-\cos x.\ln(\sin x)$

E) $\frac{x}{2}\ln(1+x^2)-\cos x.\ln(\sin x)$

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2023–2024 ÖĞR. YILI BAHAR DÖNEMİ
MATEMATİK II FİNAL SINAVI

AD SOYAD :
NUMARA:

SÜRE 90 Dakika

B

1) $x=\frac{1}{3}t^3$ ve $y=2t^{3/2}$ denklemli eğri parçasının $(0\le t\le 3)$, Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 200π B) $\frac{75}{2}\pi$ C) 168π D) $\frac{75\pi}{3}$ E) Hiçbiri

2) $y=\sec x$, $y=\tan x$, $x=0$, $x=1$ eğrileri ve doğruları arasında kalan bölgenin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5π B) 3π C) 4π D) π E) 2π

3) $\int_a^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$ integralinin yakınsaklık değeri nedir?

A) $\frac{1+\ln a}{a}$ B) $\ln a-1$ C) $\ln a$ D) $\ln a+1$ E) $\frac{\ln a}{a}$

4) $y=x^2+4$ eğrisi ile bu eğriye $x=2$ apsisli noktasından çizilen teğet doğrusu ve $x=0$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\pi\int_0^2\left[(x^2+4)-(4x)\right]dx$

B) $2\pi\int_0^2 x\left[(x^2+4)-(4x)\right]dx$

$\pi\int_{-2}^0\left[(x^2+4)^2-(4x)^2\right]dx$

$2\pi\int_0^2 x\left[(x^2+4)^2-(4x)^2\right]dx$

$\int^2\left[(x^2+4)^2-(4x)^2\right]dx$

5) Bir $y=f(x)$ fonksiyonun $(-1,4)$ noktasındaki teğetinin eğimi 2 dir. $f''(x)=12x-4$ olduğuna göre $f(0)$ ın değeri kaçtır?

A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

6) $\int\frac{dx}{1+\sin 2x}$ integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{1}{1+\tan x}+c$ B) $\frac{-1}{1+\tan x}+c$

C) $\frac{1}{1-\tan x}+c$ D) $\frac{-1}{1-\tan x}+c$

E) Hiçbiri

7) $\begin{cases}x=\cos t\\ y=t+\sin t\end{cases}$ $-\pi\le t\le\pi$ parametrik eğrisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

8) $y=\ln 3$, $y=\ln 4$ doğruları ve $y=2\ln x$ eğrisi arasındaki bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4-2\sqrt{3}$ B) $4+2\sqrt{3}$ C) $2+\sqrt{3}$ D) $2-\sqrt{3}$ E) $4+\sqrt{3}$

9) $a>0$ ve $a\ne 1$ olmak üzere $\int_0^{1/a}a^{ax}\,dx=2(\frac{a-1}{a})$ olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\sqrt{e}$ B) $\sqrt{e+1}$ C) e^2 D) $\sqrt{e}$ E) 2

10) $\int_0^{\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ olmak üzere $\Gamma(n)=\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-x}\,dx$ eşitliğinden yararlanarak $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=?$

A) $\sqrt{\pi}$ B) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ C) $\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$ D) $\frac{15\sqrt{\pi}}{8}$ E) $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$

A grubu

2023-2024 BAHAR YARIYILI MİMARLIK BÖLÜMÜ MATEMATİK II FİNAL SINAVI

TARİH: 29.05.2024

AD SOYAD :

NUMARA:

SÜRE: 90 Dakika

1. $a>0$ olmak üzere $y=x^2$ ve $y=ax$ doğrusu arasında oluşan kapalı alan $\frac{4}{3}br^2$ olduğuna göre $a=?$

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

2. $y=\ln x$ eğrisinin $\left[\frac{1}{e},e\right]$ aralığında x-ekseni ile oluşturduğu alan aşağıdaki integrallerden hangisi ile hesaplanabilir?

A) $-\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx+\int_{1}^{e}\ln x\,dx$ B) $\int_{\frac{1}{e}}^{e}\ln x\,dx$

C) $-\int_{\frac{1}{e}}^{e}\ln x\,dx$ D) $\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx+\int_{1}^{e}\ln x\,dx$

E) $\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx-\int_{1}^{e}\ln x\,dx$

3. $y=3x-x^3$ eğrisi ile $y=x$ doğrusu arasında kalan alan aşağıdaki integrallerden hangisi ile hesaplanabilir?

A) $\int_{-2}^{0}(x-3x+x^3)dx+\int_{0}^{2}(3x-x^3-x)dx$

B) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(x-3x+x^3)dx$

C) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(3x-x^3-x)dx$

D) $\int_{-\sqrt{2}}^{0}(x-3x+x^3)dx+\int_{0}^{\sqrt{2}}(3x-x^3-x)dx$

E) $\int_{-2}^{2}(x-3x+x^3)dx$

4. $y=4x^2$ ve $y=x$ eğrileri arasında kalan bölgenin $x=-4$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşturulan dönel katı cismin hacmini veren formülü disk metodunu kullanarak kurunuz.

A) $V=\pi\int_0^{1/4}\left[(4-y)^2-(4-\sqrt{\frac{y}{4}})^2\right]dy$

B) $V=\pi\int_0^{1/4}[(4-4x^2)^2-(4-x)^2]dx$

C) $V=\pi\int_0^{1/4}\left[(4+\sqrt{\frac{y}{4}})^2-(4+y)^2\right]dy$

D) $V=\pi\int_0^{1/4}[(4+x)^2-(4+4x^2)^2]dx$

E) $V=\pi\int_0^{1/4}[16x^4-x^2]dx$

5. $f(x)=\begin{cases} x^2 & ,\ 0\le x\le 2 \\ x+1 & ,\ 2<x<3 \\ 2x & ,\ 3\le x\le 4 \end{cases}$ fonksiyonu için $\int_0^5 f(x)dx$ integralini hesaplayınız.

A) $\frac{37}{6}$ B) $-\frac{37}{6}$ C) $\frac{15}{6}$ D) $\frac{79}{6}$ E) $-\frac{79}{6}$

6. $x.y=5$ eğrisi ile $y=-x+6$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin $x=10$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\pi\int_1^5\left[(-x+6)^2-(\frac{5}{x})^2\right]dx$

B) $2\pi\int_1^5(10-x)\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

C) $2\pi\int_{-5}^{-1}(10-x)\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

D) $\pi\int_{-5}^{-1}\left[(-x+6)^2-(\frac{5}{x})^2\right]dx$

E) $2\pi\int_1^5 x\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

7. $y(x)=\ln x-\frac{1}{8}x^2$ fonksiyonunun $x=2$ den $x=6$ ya kadar olan yay (eğri) uzunluğu kaç br dır?

A) $4+\ln 3$ B) $2+\ln 3$ C) $4+\ln 6$

D) $2+\ln 6$ E) $\frac{3}{2}+\ln 2$

B

11) $\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2}$ integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|+c$ B) $\ln\left|\frac{x-1}{x-2}\right|+c$

C) $\ln\left|\frac{x+1}{x-2}\right|+c$ D) $\ln\left|\frac{x+1}{x+2}\right|+c$

E) $\ln\left|\frac{1-x}{x+2}\right|+c$

12) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ genelleştirilmiş integrali yakınsaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yakınsak olduğu söylenemez ?

A) $\int_0^2 \frac{\cos 2x}{\sqrt{x}}\,dx$ B) $\int_0^2 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\,dx$ C) $\int_0^2 \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\,dx$

D) $\int_0^2 \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}\,dx$ E) $\int_0^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

13) $x^2+y^2\le 1$ dairesi $x=1$ doğrusu etrafında döndürülüyor oluşan cismin hacmi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) π^2 B) $2\pi^2$ C) $3\pi^2$ D) $4\pi^2$ E) $5\pi^2$

14) $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x|\,dx$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 B) $\frac{4}{3}$ C) 1 D) 8 E) $\frac{8}{3}$

15) $\int x^2 f(x)\,dx = \frac{x^3}{9}(3\ln x-1)+c$ eşitliğini sağlayan $f(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x-\ln x$ B) $x+\ln x+c$ C) $\ln x$

D) $-x+\ln x$ E) $x^2+\ln x$

16) $x^2+(y-1)^2=1$ çemberinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $5\pi^2$ B) $4\pi^2$ C) $3\pi^2$ D) $2\pi^2$ E) π^2

17) $y=\int_{\frac{-\pi}{2}}^{x} \sqrt{\cos t}\,dt$ fonksiyonunun $\frac{-\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ aralığındaki uzunluğunu kaç br dir?

A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 E) $\sqrt{2}$

18) $a>0$ olmak üzere $\int_0^{\infty} x^p\,dx$ integralinin yakınsak olması için gerek ve yeter şart aşağıdakilerden hangisidir?

A) $p>-1$ B) $p<-1$ C) $p<1$

D) $p>1$ E) Hiçbiri

19) $\frac{d}{dx}\int_0^{\ln x} f(t)\,dt=1$ ise $f(x)$ ise aşağıdakilerden hangisidir?

A) x B) $-x$ C) $\ln x$ D) e^x E) e^{-x}

20) $y=x^3-x$ eğrisi ile bu eğriye $x=-1$ apsis noktada teğet olan doğru arasında kalan al aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 27 B) $\frac{27}{2}$ C) $\frac{27}{4}$ D) $\frac{27}{8}$ E) Hiçbi

11. $\int_{1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt{x^2-\sqrt{x}}}dx$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18 B) 4 C) 16 D) 12 E) 10

12. $\int \frac{\cos^2 x dx}{\sin^4 x}$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\cot x + c$ B) $\frac{-1}{3}(\cot x)^3 + c$

C) $\frac{1}{3}(\tan x)^3 + c$ D) $\frac{x}{3} + \frac{1}{3}(\cot x)^3 + c$

E) $(\cot x)^3 - x + c$

13. $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}dx$ integralinde $\sqrt{x} = \sin t$ dönüşümü yapılırsa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \sin^2 t dt$ B) $2\int_{0}^{\frac{1}{2}} \frac{\sin t \sin 2t}{|\cos t|}dt$ C) $2\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 t dt$

D) $\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin t \sin 2t}{|\cos t|}dt$ E) $2\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin t \sin 2t}{|\cos t|}dt$

14. $\int_{0}^{\ln 5} \frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\pi$ B) $\frac{\pi}{4}$ C) $4-\pi$ D) $-\frac{\pi}{4}$ E) $\pi+4$

15. $0<k<1$ olmak üzere $\int_{k}^{1} \ln(kx)dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\ln k - \frac{1}{k} + 1$ B) $\ln k - k + 1$ C) $-\ln k - k - 1$

D) $-\ln k - \frac{1}{k}$ E) $-\ln k + 1$

16. $k>1$ olmak üzere $\int_{0}^{\ln k} \frac{1}{1+e^x}dx = \frac{1}{2}$ olduğuna göre k nın değeri nedir?

A) $\frac{\sqrt{e}}{1+e}$ B) $\frac{\sqrt{e}}{2+\sqrt{e}}$ C) $\frac{\sqrt{e}}{2-\sqrt{e}}$

D) $\frac{2-\sqrt{e}}{\sqrt{e}}$ E) $\frac{\sqrt{e}}{1-e}$

17. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin|x| dx$ integralinin sonucu nedir?

A) 0 B) -1 C) 3 D) $\frac{5}{2}$ E) 2

18. $\int_{1}^{2} \sqrt{1+x^2}dx = a$ ise $\int_{0}^{1} (x+3)\sqrt{x^2+2x+2}dx$ integralinin a cinsinden değeri nedir?

A) $\frac{5^{3/2}-2^{3/2}}{3} + 2a$ B) $\frac{5^{3/2}-2^{3/2}}{2} + 2a$

C) $\frac{5^{3/2}-2^{3/2}}{3} + 2a$ D) $\frac{5^{3/2}-2^{3/2}}{3} + a$

E) $\frac{5^{3/2}-2^{3/2}}{3} - 2a$

19. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\arcsin\left(\frac{4}{x+1}\right) + C$

B) $-\arcsin\left(\frac{2}{x+1}\right) + C$

C) $-\arcsin\left(\frac{3}{x+1}\right) + C$

D) $-\arcsin\left(\frac{1}{x+1}\right) + C$

E) $-\arcsin\left(\frac{5}{x+1}\right) + C$

20. $f'(x) = x\sqrt{x}$ ve $f(1) = 2$ olduğuna göre $f(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^{\frac{3}{2}} + 1$ B) $\frac{x^{\frac{3}{2}}+5}{3}$ C) $\frac{3x^{\frac{3}{2}}+7}{2}$

D) $\frac{2x^{\frac{5}{2}}+8}{5}$ E) $2x^{\frac{5}{2}}$

A grubu

2021-2022 BAHAR YARIYILI BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK II ARA SINAV

TARİH: 08.04.2022

AD SOYAD :

NUMARA: ÖĞRETİM TÜRÜ:

SÜRE: 75 Dakika

1. $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = A.\cos\sqrt{x} + C$ ifadesini sağlayan A değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) -2 B) 0 C) -1 D) 1 E) 2

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) $a \neq 0$ ise $\int \sin^2 ax \cos ax dx = \frac{1}{3a}(\sin ax)^3 + c$

B) $a \neq 0$ ise $\int \sin(2ax)e^{\cos^2 ax}dx = \frac{1}{a}e^{\cos^2 ax} + c$

C) $a \neq 0$ ve ise $\int \frac{x}{1+ax^2}dx = \frac{1}{2a}\ln|1+ax^2| + c$

D) $a \neq 0$ ise $\int \sin ax \cos^2 ax dx = \frac{-1}{3a}(\cos ax)^3 + c$

E) $a > 0$ ve $a \neq 1$ ise $\int \frac{a^{\ln x}}{x}dx = (\ln a)a^{\ln x} + c$

3. $\int \sqrt{4x-x^2}dx$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\arcsin x + \frac{x}{2}\sqrt{4x-x^2} + c$

B) $2\arcsin\left(\frac{x-2}{2}\right) + \frac{x-2}{2}\sqrt{4x-x^2} + c$

C) $\arccos\left(\frac{x-2}{2}\right) + \frac{x^2-2}{2}\sqrt{4x-x^2} + c$

D) $\arcsin\left(4x-x^2\right) + \frac{x^2-2}{2}\sqrt{4x-x^2} + c$

E) $\arcsin\left(4x-x^2\right) + \sqrt{4x-x^2} + c$

4. $\int \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}dx$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\tan x + \cot x + c$

B) $\tan x - \cot x + c$

C) $-\tan x + \cot^2 x + c$

D) $\tan 2x + \cot 2x + c$

E) $-\tan x - \cot x + c$

5. $\int \frac{1+3x}{4-3x+x^2}dx$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{3}{2}\arctan\left(x^2-3x+4\right) + c$ B) $\frac{11}{\sqrt{7}}\ln\left|\frac{2x-3}{\sqrt{-7}}\right| + c$

C) $\frac{3}{2}\ln\left|x^2-3x+4\right| + \frac{11}{\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2x-3}{\sqrt{7}}\right) + c$

D) $\frac{3}{2}\ln\left|\frac{2x-3}{\sqrt{7}}\right| + \frac{11}{\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2x-3}{\sqrt{7}}\right) + c$

E) $\frac{11}{\sqrt{7}}\ln\left|x^2-3x+4\right| + \frac{3}{2}\arctan(2x-3) + c$

6. $\int x f(x)dx = \frac{x^3}{3} - x + x\ln x + c$ eşitliğini sağlayan $f(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\ln x$ B) $\frac{x^2}{\ln x}$ C) $\frac{x}{\ln^2 x}$ D) $x + \frac{\ln x}{x}$ E) $x^2 + \ln x$

7. $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{2-\sin^2 x}$ integralinde $\tan x = t$ dönüşümü yapılırsa integralin eşiti aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{t^2+2}$ B) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} (t^2+1)dt$ C) $\int_{0}^{1} (t^2+1)dt$

D) $\int_{0}^{1} \frac{dt}{t^2+1}$ E) $\int_{0}^{1} \frac{dt}{t^2+2}$

8. $\int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x + \cos x - 6}$ integralinin eşiti nedir?

A) $\ln\left|\frac{\sin x+3}{\sin x-2}\right| + c$ B) $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\cos x+3}{\cos x-2}\right| + c$

C) $\frac{\tan x+3}{\tan x-2} + c$ D) $\frac{\sin x+3}{\sin x-2} + c$ E) $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{x+3}{x-2}\right| + c$

9. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 5x.\cos 3x dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) $\frac{-1}{16}$ B) $\frac{-1}{8}$ C) $\frac{-3}{8}$ D) $\frac{1}{16}$ E) $\frac{1}{4}$

10. $\int_{0}^{1} \frac{Ax^2}{\sqrt{1-x^6}}dx = \frac{5\pi}{6}$ olduğuna göre A nın değeri kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

8. $\int_{-\infty}^{\infty} 2x.e^{-x^2}dx$ integralinin değeri ve karakteri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $+\infty$, ıraksak B) 0, yakınsak C) $\frac{\pi}{4}$ yakınsak

D) $\frac{\pi}{2}$, yakınsak E) $-\frac{\pi}{2}$ yakınsak

9. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4dx}{x^2+16}$ integralinin değeri ve karakteri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $+\infty$,ıraksak B) $\frac{\pi}{2}$, yakınsak C) 4π , yakınsak

D) π , yakınsak E) 2π , yakınsak

10. $\int \frac{\sqrt[3]{x+1}+1}{\sqrt[4]{x+1}}dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{16}{17}(x+1)^{\frac{17}{16}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

B) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{12}{13}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{4}{3}}+c$

C) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{13}{12}}-\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

D) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{13}{12}}+\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{3}{4}}+c$

E) $\frac{12}{13}(x+1)^{\frac{12}{13}}-\frac{4}{3}(x+1)^{\frac{4}{3}}+c$

11. $x=\frac{1}{3}y^3$ denklemli eğri parçasının $(0\le y\le 1)$, $Oy-$ etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

A) $2\sqrt{2}\pi$ B) $\frac{\pi}{7}\left(2\sqrt{5}-2\right)$ C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{3}$

D) $\frac{\pi}{9}\left(2\sqrt{2}-1\right)$ E) $\frac{2\sqrt{3}}{5\pi}$

12. $y=\frac{x^3}{12}+\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x=1$ ve $x=2$ apsisli noktaları arasındaki parçasının yay(eğri) uzunluğu kaç br dir?

A) $\frac{13}{12}$ B) $\frac{5}{12}$ C) $\frac{36}{9}$ D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{7}{12}$

13. $\int \frac{x^2+x+1}{x\left(x^2+1\right)}dx=\int \frac{A}{x}dx+\int \frac{Bx+C}{x^2+1}dx$

olmak üzere $A+B-C$ ifadesi kaça eşittir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

14. $y=2x^2$ ve $y=x$ eğrileri arasında kalan bölgenin $y=3$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşturulan dönel katı cismin hacmini veren formülü disk metodunu kullanarak kurunuz.

A) $V=\pi\int_0^{1/2}\left[(3-y)^2-(3-\sqrt{\frac{y}{2}})^2\right]dy$

B) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3-2x^2)^2-(3-x)^2]dx$

C) $V=\pi\int_0^{1/2}\left[(3+\sqrt{\frac{y}{2}})^2-(3+y)^2\right]dy$

D) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3+x)^2-(3+2x^2)^2]dx$

E) $V=\pi\int_0^{1/2}[(3+x)^2-(3+2x^2)^2]dx$

15. $\int_0^{\infty}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx=?$ integralinin değeri kaçtır?

A) π B) $\frac{2\pi}{3}$ C) $\frac{\pi}{2}$ D) $\frac{\pi}{3}$ E) $\frac{\pi}{4}$

16. $\frac{d}{dx}\left(\int_{\sin x}^{1+x^2}\ln t\,dt\right)$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x\ln\left(1+x^2\right)-\cos x.\ln\left(\sin x\right)$

B) $2x\ln\left(1+x^2\right)-\sin x.\ln\left(\cos x\right)$

C) $x\ln\left(1+x^2\right)-\sin x.\ln\left(\cos x\right)$

D) $2x\ln\left(1+x^2\right)-\cos x.\ln\left(\sin x\right)$

E) $\frac{x}{2}\ln\left(1+x^2\right)-\cos x.\ln\left(\sin x\right)$

A grubu

2023-2024 BAHAR YARIYILI MİMARLIK BÖLÜMÜ MATEMATİK II FİNAL SINAVI

TARİH: **29.05.2024**

AD SOYAD :

NUMARA:

SÜRE: 90 Dakika

1. $a>0$ olmak üzere $y=x^2$ ve $y=ax$ doğrusu arasında oluşan kapalı alan $\frac{4}{3}br^2$ olduğuna göre $a=?$

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E)

2. $y=\ln x$ eğrisinin $\left[\frac{1}{e},e\right]$ aralığında x-ekseni ile oluşturduğu alan aşağıdaki integrallerden hangisi ile hesaplanabilir?

A) $-\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx+\int_{1}^{e}\ln x\,dx$ B) $\int_{\frac{1}{e}}^{e}\ln x\,dx$

C) $-\int_{\frac{1}{e}}^{e}\ln x\,dx$ D) $\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx+\int_{1}^{e}\ln x\,dx$

E) $\int_{\frac{1}{e}}^{1}\ln x\,dx-\int_{1}^{e}\ln x\,dx$

3. $y=3x-x^3$ eğrisi ile $y=x$ doğrusu arasında kalan alan aşağıdaki integrallerden hangisi ile hesaplanabilir?

A) $\int_{-2}^{0}(x-3x+x^3)dx+\int_{0}^{2}(3x-x^3-x)dx$

B) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(x-3x+x^3)dx$

C) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(3x-x^3-x)dx$

D) $\int_{-\sqrt{2}}^{0}(x-3x+x^3)dx+\int_{0}^{\sqrt{2}}(3x-x^3-x)dx$

E) $\int_{-2}^{2}(x-3x+x^3)dx$

4. $y=4x^2$ ve $y=x$ eğrileri arasında kalan bölgenin $x=-4$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşturulan dönel katı cismin hacmini veren formülü disk metodunu kullanarak kurunuz.

A) $V=\pi\int_0^{1/4}\left[(4-y)^2-(4-\sqrt{\frac{y}{4}})^2\right]dy$

B) $V=\pi\int_0^{1/4}[(4-4x^2)^2-(4-x)^2]dx$

C) $V=\pi\int_0^{1/4}\left[(4+\sqrt{\frac{y}{4}})^2-(4+y)^2\right]dy$

D) $V=\pi\int_0^{1/4}[(4+x)^2-(4+4x^2)^2]dx$

E) $V=\pi\int_0^{1/4}[16x^4-x^2]dx$

5. $f(x)=\begin{cases} x^2 & ,\ 0\le x\le 2 \\ x+1 & ,\ 2<x<3 \\ 2x & ,\ 3\le x\le 4 \end{cases}$ fonksiyonu için $\int_0^5 f(x)dx$ integralini hesaplayınız.

A) $\frac{37}{6}$ B) $-\frac{37}{6}$ C) $\frac{15}{6}$ D) $\frac{79}{6}$ E) $-\frac{79}{6}$

6. $x.y=5$ eğrisi ile $y=-x+6$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin $x=10$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\pi\int_1^5\left[(-x+6)^2-(\frac{5}{x})^2\right]dx$

B) $2\pi\int_1^5(10-x)\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

C) $2\pi\int_{-5}^{-1}(10-x)\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

D) $\pi\int_{-5}^{-1}\left[(-x+6)^2-(\frac{5}{x})^2\right]dx$

E) $2\pi\int_1^5 x\left[(-x+6)-\left(\frac{5}{x}\right)\right]dx$

7. $y(x)=\ln x-\frac{1}{8}x^2$ fonksiyonunun $x=2$ den $x=6$ ya kadar olan yay (eğri) uzunluğu kaç br dir?

A) $4+\ln 3$ B) $2+\ln 3$ C) $4+\ln 6$

D) $2+\ln 6$ E) $\frac{3}{2}+\ln 2$

$\frac{}{(x-3)^2}+\frac{}{(x-3)}+\frac{}{(x+3)}+\frac{}{(x^2+3x+9)}$

D) $\frac{A}{(x-3)^2}+\frac{Bx+C}{x^2-9}+\frac{Dx+E}{(x^2+6x+9)}$

E) $\frac{A}{(x-3)^2}+\frac{B}{(x+3)}+\frac{C}{(x^2+6x+9)}+\frac{D}{(x^2+6x+9)}$

6. $\int_0^{\ln 5}\frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) π B) $-\pi$ C) $2-\pi$ D) $4-\pi$ E) 0

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) [illegible] E) $\frac{5}{2}$

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin x+\cos x+1}{1+\cos x}\right)dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) $\frac{\pi}{2}-\ln 2$ B) $\frac{\pi}{2}+\ln 2$ C) $\ln 2$

D) $\frac{\pi}{2}$ E) $2+\ln\left(\frac{\pi}{2}\right)$

1/

11. $f(x)$, $f'(x)=f(x)$ ve $f(0)=1$ olan $g(x)$ ise $f(x)+g(x)=x^2$ özelliğini sağlayan bir fonksiyon ise $\int_0^1 f(x).g(x)dx$ integralinin eşiti nedir?

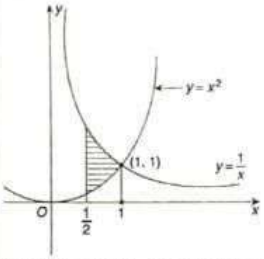
A) $e+\frac{e^2}{2}+\frac{5}{2}$ B) $e-\frac{e^2}{2}-\frac{5}{2}$ C) $e-\frac{e^2}{2}-\frac{3}{2}$

D) $e+\frac{e^2}{2}-\frac{5}{2}$ E) $e+\frac{e^2}{2}+\frac{3}{2}$

12. $y=2x-x^2$ parabolü ile $y=-x$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{5}{2}$ B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) 4 E) $\frac{9}{2}$

13.



Yukarıda verilen taralı bölgenin Oy-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi nedir?

A) $\frac{17\pi}{32}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{\pi}{4}$ D) $\frac{17\pi}{64}$ E) $\frac{2\pi}{3}$

14. $y=\sqrt{4-x^2}$ eğrisinin $[-1,1]$ aralığındaki yay uzunluğunu bulunuz.

A) $\frac{\pi}{2}$ B) $\frac{2\pi}{3}$ C) $\frac{\pi}{4}$ D) $\frac{\pi}{6}$ E) π

15. $\begin{cases} x=e^t\cos t \\ y=e^t\sin t \end{cases}$ parametrik denklemi ile verilen eğrinin $0\le t\le 2$ aralığındaki yay uzunluğunu bulunuz.

A) $\sqrt{2}(e^2+1)$ B) $2(e^2-1)$ C) e^2-2

D) $\sqrt{2}(e^2+2)$ E) $\sqrt{2}(e^2-1)$

16. $x=\frac{1}{3}y^3$, $0\le y\le 1$ denklemli eğri parçasının Oy-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

A) $2\sqrt{2}\pi$ B) $\frac{\pi}{7}\left(2\sqrt{5}-2\right)$ C) $\frac{\pi}{4}\sqrt{3}$

D) $\frac{\pi}{9}\left(2\sqrt{2}-1\right)$ E) $\frac{2\sqrt{3}}{5\pi}$

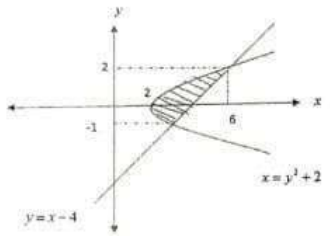
17. $\begin{cases} x=\frac{1}{2}t^2 \\ y=t \end{cases}$, $\sqrt{3}\le t\le 2\sqrt{2}$ denklemli eğri parçasının, Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6π B) $\frac{38}{3}\pi$ C) $\frac{32}{5}\pi$ D) 2π E) $\frac{34}{3}\pi$

18. $\int_2^{\infty}\frac{3}{x(\ln x)^2}dx$ integralini hesaplayınız.

A) $-\infty$ B) $\frac{1}{3\ln 2}$ C) $\frac{3}{\ln 2}$ D) $\frac{1}{\ln 2}$ E) $-\frac{1}{3\ln 2}$

19.



Taralı bölgenin Ox – ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacim formülü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) $V=\pi\int_{-1}^{2}y\left((y+4)^2-(y^2+2)^2\right)dy$

B) $V=2\pi\int_{2}^{6}y\left((y+4)-(y^2+2)\right)dy$

C) $V=2\pi\int_{-1}^{2}y\left((y+4)-(y^2+2)\right)dy$

D) $V=\pi\int_{2}^{6}y\left((y+4)-(y^2+2)\right)dy$

E) $V=\pi\int_{2}^{6}\left((y+4)^2-(y^2+2)^2\right)dy$

20. $\int_{-1}^{1}\frac{2}{x^3}dx$ integrali için hangisi doğrudur?

A) Çözümü 0 olan belirli integraldir.

B) Çözümü 2 olan belirli integraldir.

C) Çözümü 1 olan genelleştirilmiş integraldir.

D) Çözümü -1 olan genelleştirilmiş integraldir

E) Iraksak bir genelleştirilmiş integraldir.

2/

[redacted]

2021-2022 BAHAR YARIYILI BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK II FİNAL SINAVI

TARİH: 26.05.2022

ADI SOYADI:

NUMARASI:

SÜRE: 90 dakika

1. $f(x)>0$ olmak üzere $\int f(x)f'(x)\,dx = x$ ve $f(1)=4$ ise $f(x)$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\sqrt{25-9x}$ B) $\sqrt{2x+14}$ C) $\sqrt{x^2+15}$ D) $x+3$ E) x^4+3

2. $\int \frac{dx}{x+x\ln x} = ?$

A) $\ln|1+\ln x|+c$ B) $\ln|1+x|+c$ C) $1+\ln x+c$ D) $\ln|\ln|1+x||+c$ E) $1+\ln|\ln|x+1||+c$

3. $\int \frac{\sin x\,dx}{\sin(x-a)} = ?$

A) $\cos a.(x-a)+c$ B) $\sin x.\cos(x-a)+c$

C) $\cos a.(x-a)+\cos a.\ln|\cos(x-a)|+c$

D) $\cos a.(x-a)+\sin a.\ln|\sin(x-a)|+c$

E) $\cos x.(x-a)+\sin x.\ln|\sin(x-a)|+c$

4. Bir $y=f(x)$ fonksiyonunun $(-1,4)$ noktasındaki eğimi -2 dir. $f''(x)=12x-4$ olduğuna göre $f(0)$ ın değeri kaçtır?

A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

5. $\frac{1}{(x^3-27)(x^2-9)}$ ile verilen rasyonel polinomunun basit kesirlere ayrılmış hali hangi şıkta verilmiştir?

A) $\frac{Ax+B}{(x^3-27)}+\frac{C}{(x-3)^2}+\frac{D}{(x-3)}$

B) $\frac{Ax+B}{(x-3)^2}+\frac{C}{(x-3)}+\frac{D}{(x+3)}\frac{Ex+F}{(x^2+3x+9)}$

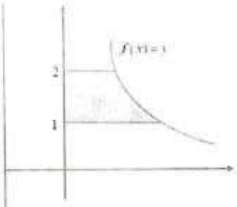
C) $\frac{A}{(x-3)^2}+\frac{B}{(x-3)}+\frac{C}{(x+3)}+\frac{Dx+E}{(x^2+3x+9)}$

D) $\frac{A}{(x-3)^2}+\frac{Bx+C}{x^2-9}+\frac{Dx+E}{(x^2+6x+9)}$

E) $\frac{A}{(x-3)^2}+\frac{B}{(x+3)}+\frac{C}{(x^2+6x+9)}+\frac{D}{(x^2+6x+9)}$

6. $\int_0^{\ln 5} \frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}\,dx$ integralinin değeri kaçtır?

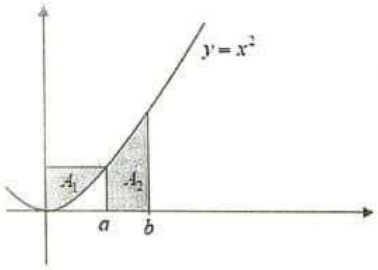
A) π B) $-\pi$ C) $2-\pi$ D) $4-\pi$ E) 0



7. $k>0$ olmak üzere, şekilde $y=\frac{k}{x}$ bağ[redacted] verilen eğri ile y=1, y=2 doğruları ve $y-$ekseni tarafından sınırlanan bölgenin $Oy-$ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi $8\pi\,br^3$ olduğuna göre k değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

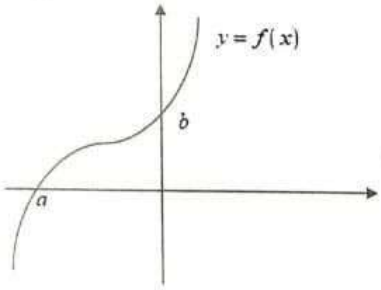
8.



Şekilde $A_1=A_2$ ise $\left(\frac{b}{a}\right)^3$ değeri kaçtır?

A) 3 B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) $\sqrt{2}$ E) 1

9.



$\int_a^0 f(x).f'(x)\,dx = 2$ ise b nin eşiti nedir?

A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x+\cos x+1}{1+\cos x}\right)dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) $\frac{\pi}{2}-\ln 2$ B) $\frac{\pi}{2}+\ln 2$ C) $\ln 2$ D) $\frac{\pi}{2}$ E) $2+\ln\left(\frac{\pi}{2}\right)$

11. $f(x)$, $f'(x)=f(x)$ ve $f(0)=1$ olan $g(x)$ ise $f(x)+g(x)=x^2$ özelliğini sağlayan bir fonksiyon ise $\int_0^1 f(x).g(x)\,dx$ integralinin eşiti nedir?

A) $e+\frac{e^2}{2}+\frac{5}{2}$ B) $e-\frac{e^2}{2}-\frac{5}{2}$ C) $e-\frac{e^2}{2}-\frac{3}{2}$ D) $e+\frac{e^2}{2}-\frac{5}{2}$ E) $e+\frac{e^2}{2}+\frac{3}{2}$

12. $y=2x-x^2$ parabolü ile $y=-x$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{5}{2}$ B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) 4 E) $\frac{9}{2}$

17. $\begin{cases} x=\frac{1}{2}t^2 \\ y=t \end{cases}$, $\sqrt{3}\le t\le 2\sqrt{2}$ denklemli eğri parçasının, Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6π B) $\frac{38}{3}\pi$ C) $\frac{32}{5}\pi$ D) 2π E) $\frac{34}{3}\pi$

18. $\int_2^{\infty} \frac{3}{x(\ln x)^2}\,dx$ integralini hesaplayınız.

A) $-\infty$ B) $\frac{1}{3\ln 2}$ C) $\frac{3}{\ln 2}$ D) $\frac{1}{\ln 2}$ E) $-\frac{1}{3\ln 2}$